

pieczęć szkoły

**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024**

MATEMATYKA

KURATORIUM OŚWIATY
w Katowicach



Informacje dla ucznia

1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez komisję.
2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 12 stron (zadania 1-20).
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z **niebieskim** tuszem. Nie używaj korektora.
5. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zaznacz ją znakiem „X” **bezpośrednio na arkuszu**.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem ⊗ i zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.
7. W zadaniach od 14. do 17. wpisz odpowiedni wyraz **prawda** albo **falsz**. **Nie używaj drukowanych liter**.
8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
9. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc opatrzonych napisem *Brudnopis*. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
10. Podczas rozwiązywania zadań nie wolno Ci korzystać z kalkulatora.

KOD UCZNIA

--	--	--

.....
Imię i nazwisko ucznia
(wypełnia szkolna komisja konkursowa)

Stopień: drugi

**Czas pracy:
120 minut**

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

Nr zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Razem
Liczba punktów możliwych do zdobycia	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	3	3	60
Liczba punktów ustalona przez szkolną komisję konkursową																					
Liczba punktów ustalona po weryfikacji przez wojewódzką komisję weryfikacyjną																					

Liczba punktów umożliwiająca kwalifikację do kolejnego stopnia: 51.

Podpisy członków komisji :

1. Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej –
2. Członek szkolnej komisji konkursowej sprawdzający pracę –
3. Członkowie wojewódzkiej komisji weryfikującej pracę –

Zadanie 1. (22 p.)

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując cyfry w odpowiednie pola. Hasło to 22 pierwsze cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby $\frac{2023}{2024}$ – „ilorazu bieżącego roku szkolnego”. Hasło nie jest oceniane.

a)				
b)				
c)				
d)				
e)				
f)				
g)				
h)				
i)				
j)				
k)				
l)				
m)				
n)				
o)				
p)				
q)				
r)				
s)				
t)				
u)				
v)				

- a) NWW(30, 105)
- b) Wynik działania: $11 + 24 : 4 \cdot 3$
- c) Reszta z dzielenia liczby 6399 przez 1600
- d) Największa liczba trzycyfrowa podzielna przez 3
- e) Mianownik ułamka zwykłego, równego 0,8%, którego licznik jest równy 1
- f) Miara kąta wewnętrznego sześciokąta foremnego wyrażona w stopniach
- g) Iloczyn wszystkich rozwiązań równania $(x + 3)(x - 5)(x + 7) = 0$
- h) Największa liczba dwucyfrowa x spełniająca warunek $\text{NWD}(x, 24) = 3$
- i) Powtarzający się układ cyfr (okres) rozwinięcia dziesiętnego ułamka $\frac{3}{11}$
- j) Wartość x w równaniu: $(2^x)^2 = 4^8$
- k) Wyrażona w stopniach suma miar kątów przyległych
- l) Odwrotność sześcianu liczby $\frac{1}{5}$
- m) Najmniejsza nieparzysta liczba pierwsza
- n) Liczba wierzchołków ostrosłupa, który ma 12 krawędzi
- o) Długość krawędzi sześcianu o polu powierzchni równym 150
- p) Pole kwadratu, którego przekątna ma długość $8\sqrt{2}$
- q) Wyrażona w centymetrach długość odcinka na mapie w skali 1 : 2 500 000 odpowiadającego odległości 2250 km w terenie
- r) Rozwiązanie równania: $-7(x - 1) = -1 - 5x$
- s) Średnia arytmetyczna wszystkich liczb całkowitych większych od -45 i mniejszych od 45
- t) Wynik odejmowania liczby **XLII** od liczby **LIX** zapisany cyframi arabskimi
- u) Dzielnik każdej liczby naturalnej
- v) Najmniejsza trzycyfrowa liczba naturalna, która jest kwadratem innej liczby naturalnej

BRUDNOPIS

W zadaniach od 2. do 13. tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

BRUDNOPIS

Zadanie 2. (1 p.)

Cyfrą jedności sumy $3^{2023} + 3^{2024}$ jest

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

Zadanie 3. (1 p.)

Dany jest trapez równoramienny. Przekątna tego trapezu zawiera się w dwusiecznej kąta ostrego i jest prostopadła do drugiego ramienia. Suma długości ramion i krótszej podstawy jest równa 18 cm. Pole tego trapezu jest równe

- A. $27\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- B. 30 cm^2
- C. 48 cm^2
- D. $54\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Zadanie 4. (1 p.)

Aptekarską objętość kropli wody wyraża zależność: 1 mililitr zawiera 20 kropli. Jeżeli z kranu w ciągu 1 sekundy kapie 1 kropla wody, to ilość wody, która wycieknie w ciągu doby wynosi

- A. 1728 litrów.
- B. 864 litrów.
- C. 4,32 litrów.
- D. 2,16 litrów.

Zadanie 5. (1 p.)

Wartość wyrażenia $\sqrt[3]{36\sqrt{9\sqrt[3]{32\sqrt{2^3\sqrt{8}}}}}$ jest równa

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 9

Zadanie 6. (1 p.)

Cena hulajnogi zmieniła się dwukrotnie. W poniedziałek hulajnoga podróżowała o jedną trzecią ceny. W piątek hulajnoga potaniała i jej cena po obniżce wróciła do ceny przed zmianami. Cenę hulajnogi obniżono w piątek o

- A. 33%
- B. 30%
- C. 25%
- D. 20%

Zadanie 7. (1 p.)

Miary kątów w trójkącie są równe 30° , 120° , 30° . Długość najdłuższego boku tego trójkąta wynosi $6\sqrt{3}$. Pole tego trójkąta jest równe

- A. $4,5\sqrt{3}$
- B. $9\sqrt{3}$
- C. $18\sqrt{3}$
- D. $36\sqrt{3}$

Zadanie 8. (1 p.)

Autobus przejechał trasę z Katowic do Opola ze średnią prędkością $44 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Samochód osobowy przejechał tę samą trasę ze średnią prędkością $55 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ w czasie o 30 minut krótszym niż autobus. Długość trasy z Katowic do Opola wynosi

- A. 88 km
- B. 99 km
- C. 110 km
- D. 121 km

Zadanie 9. (1 p.)

2023 cyfra po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym ułamka $\frac{3}{7}$ to

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 7

Zadanie 10. (1 p.)

W pokoju są dwa zegary. Pierwszy z nich śpieszy 1 minutę na godzinę, a drugi spóźnia się 2 minuty na godzinę. Wczoraj o tej samej godzinie został nastawiony prawidłowy czas na obu zegarach. Obecnie pierwszy zegar wskazuje godzinę 10:13, a drugi zegar wskazuje godzinę 9:13. Prawidłowy czas został nastawiony wczoraj o godzinie

- A. 12:33
- B. 12:53
- C. 13:33
- D. 13:53

Zadanie 11. (1 p.)

Liczba przekątnych pewnego wielokąta wypukłego jest trzy razy większa od liczby jego boków. Tym wielokątem jest

- A. siedmiokąt.
- B. ośmiokąt.
- C. dziewięciokąt.
- D. dziesięciokąt.

Zadanie 12. (1 p.)

Dane są dwa wyrażenia: $M = (x - 2y)^2$ oraz $N = (2y + x)^2$. Różnica tych wyrażeń $M - N$ jest równa

- A. $2x^2 - 8xy$
- B. 0
- C. $2x^2$
- D. $-8xy$

Zadanie 13. (1 p.)

Wszystkich liczb całkowitych k , dla których iloraz $\frac{51}{k+7}$ jest liczbą naturalną, jest

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

W zadaniach od 14. do 17. obok zdań prawdziwych wpisz *prawda*, a obok zdań fałszywych wpisz *fałsz*. Nie używaj drukowanych liter.

Zadanie 14. (4 p.)

Niech a i b będą dowolnymi liczbami rzeczywistymi.

I.	Jeżeli $a = 0$ lub $b = 0$, to $(a + b)^2 = a^2 + b^2$.	
II.	Jeżeli $(a + b)^2 = 4ab$, to $a = b$.	
III.	Jeżeli $(a + b)^2 = 2(a^2 + b^2)$, to $a = b$.	
IV.	Nie istnieją takie a i b , że $(a + b)^2 = 2ab$.	

Zadanie 15. (4 p.)

Dane są cztery liczby: k , m , p oraz r . Liczba k jest większa od 10, liczba m jest o 50% większa od k , liczba p jest większa od m o $\frac{1}{3}$ liczby m , zaś liczba r jest o 50% większa od p .

I.	Liczba p jest o 100% większa od k .	
II.	Liczba k stanowi $\frac{1}{3}$ liczby r .	
III.	Liczba m jest o $\frac{1}{4}k$ mniejsza od p .	
IV.	Suma liczb k , m , p i r jest większa od 70.	

Zadanie 16. (4 p.)

Punkt E leży na boku CB kwadratu $ABCD$. Pole trójkąta ABE jest równe 360 cm^2 , a pole trójkąta ECD jest równe 90 cm^2 .

I.	Długość odcinka CE jest równa 5 cm .	
II.	Pole trapezu $DABE$ stanowi 80% pola kwadratu $ABCD$.	
III.	Pole trapezu $DAEC$ jest równe 540 cm^2 .	
IV.	Długość odcinka DE jest równa $6\sqrt{26} \text{ cm}$.	

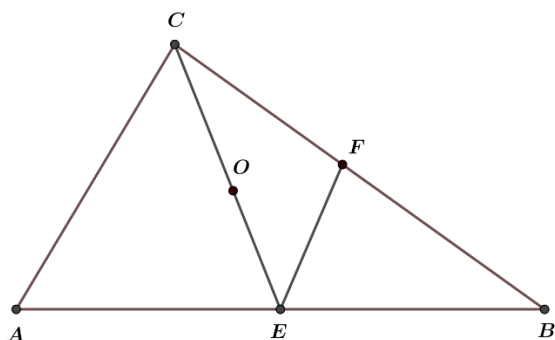
Zadanie 17. (4 p.)

Kasia miała zamiar kupić za oszczędności nową bluzkę, ale zabrakło jej 6 zł . Po obniżce ceny bluzki o 15% Kasia kupiła tę bluzkę i pozostało jej $5,40 \text{ zł}$.

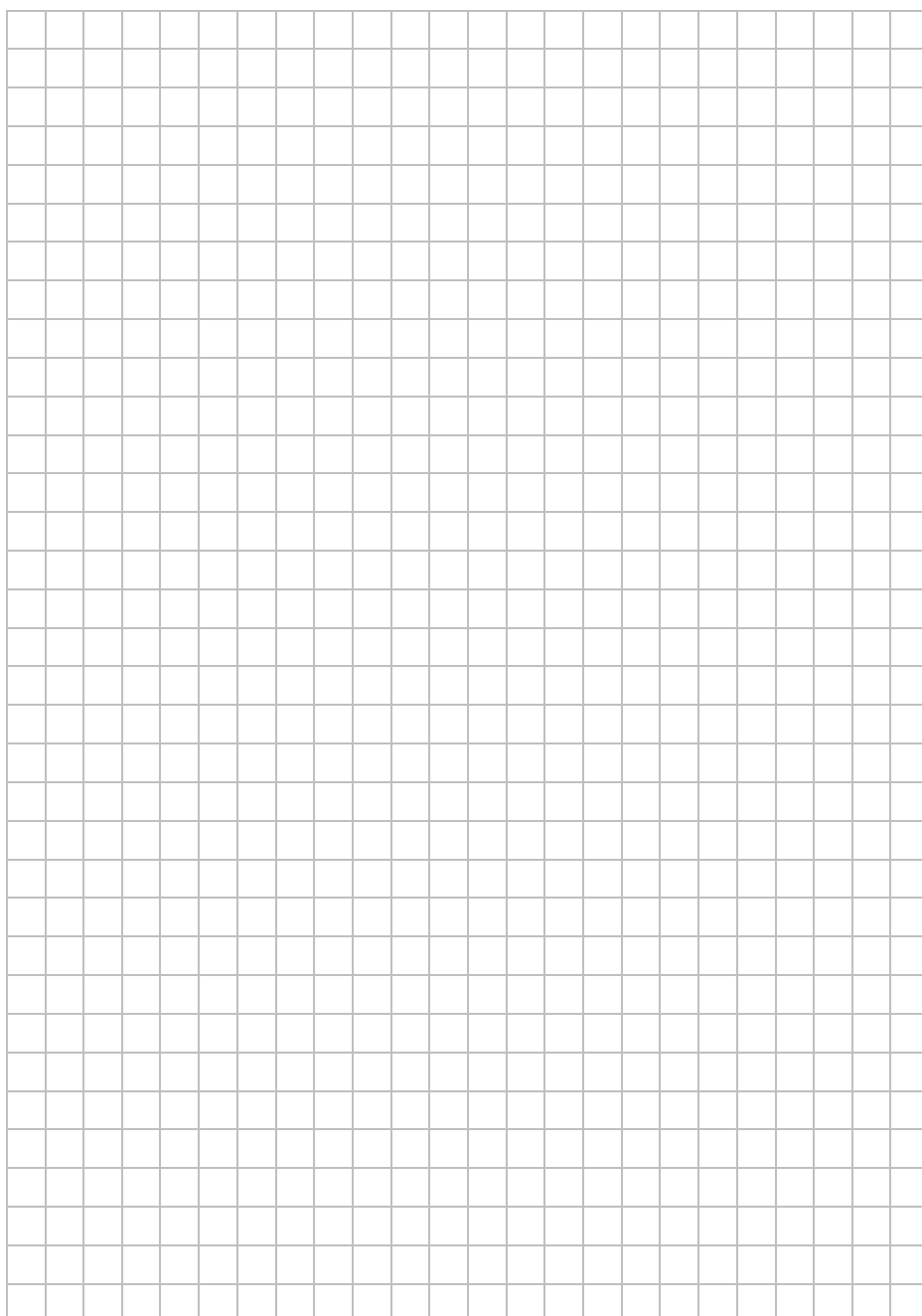
I.	Przed obniżką bluzka kosztowała 70 zł .	
II.	Oszczędności Kasi stanowiły 80% ceny bluzki przed obniżką.	
III.	Po obniżce cena bluzki stanowiła więcej niż 92% oszczędności Kasi.	
IV.	Gdyby cenę bluzki obniżono o 10% , to jej koszt byłby równy oszczędnościom Kasi.	

Zadanie 18. (4 p.)

Trójkąt ABC (rysunek poniżej) ma pole równe 80. Punkt E jest środkiem boku AB , punkt F środkiem boku BC , a punkt O jest środkiem odcinka CE . Oblicz pole czworokąta $EBFO$. Zapisz obliczenia.



BRUDNOPIS



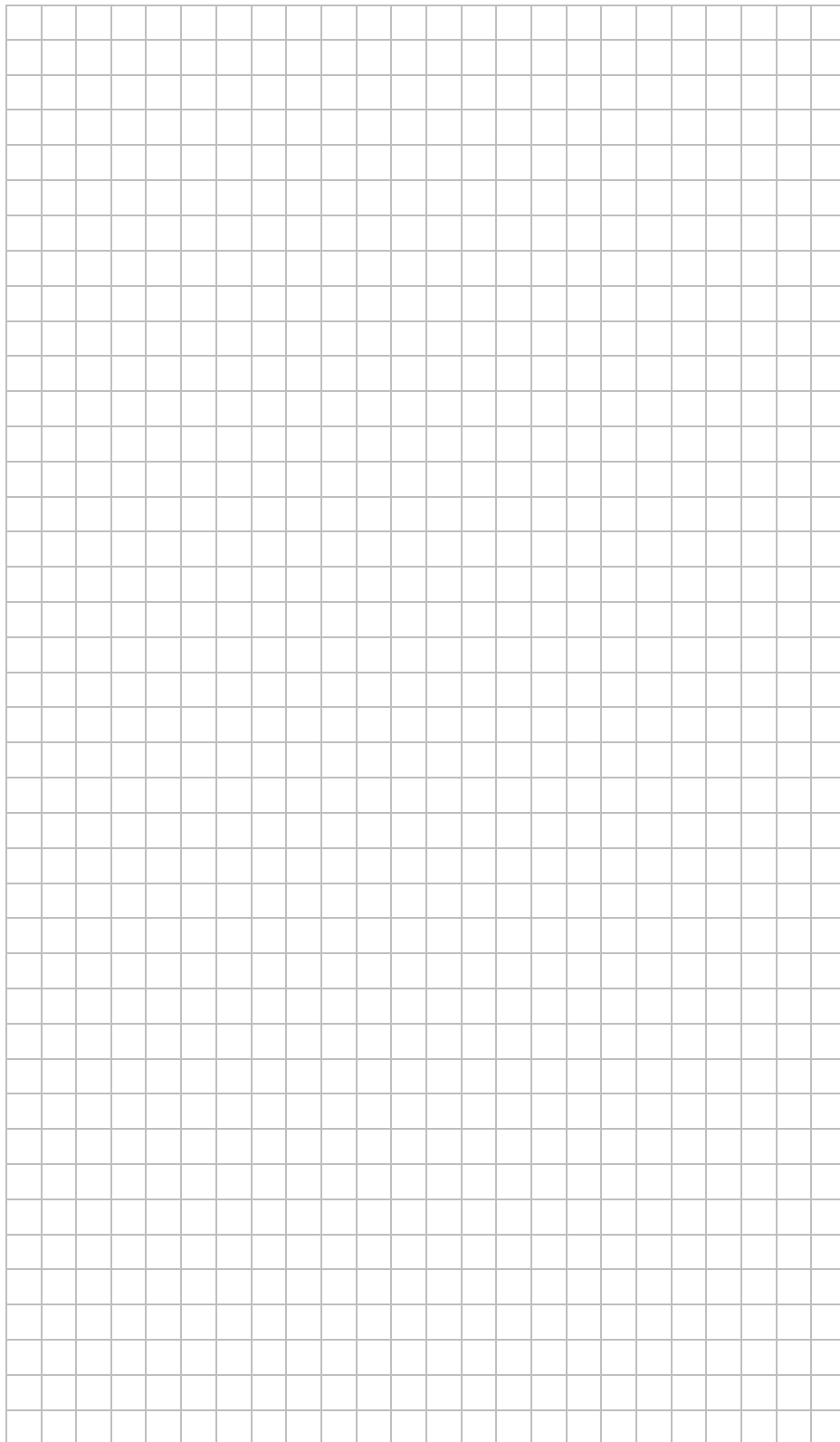
BRUDNOPIS

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zadanie 20. (3 p.)

BRUDNOPIS

Dany jest równoległobok $ABCD$ taki, że bok AB jest dwa razy dłuższy od boku BC . Wykaż, że jeżeli S jest środkiem boku DC , to odcinek AS zawiera się w dwusiecznej kąta DAB , a odcinek BS zawiera się w dwusiecznej kąta ABC .



BRUDNOPIS